

T12.

$$44'' - \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

$$13'' - \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$$

$$2'' - \frac{2(24-8-4)}{24} = \frac{1}{4}$$

$$1'' - \frac{1}{4}$$

4-х значное
критерии

$$\alpha = 0,2$$

$$H_0: p_1, p_2, p_3, p_4$$

$$H_1: \hat{p}_1 = \hat{p}_2 = \hat{p}_3 = \hat{p}_4 = \frac{1}{4}$$

Все гипотезы простые. Построить
наша наиболее мощный критерий $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ использовать Т. Неймана-Пирсона.

$$\left\{ L(\vec{x}_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) \right\}$$

$$l(\vec{x}_n) = \frac{L_1(\vec{x}_n)}{L_0(\vec{x}_n)}$$

Решением $L_2 \rightarrow \min$, $L_1 = L$ System G :

$$: l(\vec{x}_n) \geq C$$

$$P(l \geq C | H_0) = \alpha$$

Урок главы 2. Сочетания комм.

m_1 раз комм "1"
 m_2 раз — "2"
 m_3 — "3"
 m_4 — "4"

$$L_1 = \left(\frac{1}{4}\right)^{m_1 + m_2 + m_3 + m_4}$$

$$L_0 = \left(\frac{1}{3}\right)^{m_4} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{m_3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{m_2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{m_1}$$

$$l = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{m_3 + m_4}}{\left(\frac{1}{3}\right)^{m_4} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{m_3}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{m_4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{m_3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{m_3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{m_4}$$

~~Всё~~

$n=2$ Спроса $\Rightarrow$

$$m_3 + m_4 \leq 2$$

Рассм. случаи: все возможные значения, возможные

~~Решение~~ Вероятности при верности H_0 :

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=0 \end{matrix}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=1 \end{matrix}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{1}{6}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=1 \\ m_3=0 \end{matrix}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{1}{3}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=1 \\ m_3=1 \end{matrix}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{9}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=2 \\ m_3=0 \end{matrix}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=2 \end{matrix}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

~~Решение~~ При верности H_1 :

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=0 \end{matrix}\right) = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=1 \end{matrix}\right) = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=1 \\ m_3=0 \end{matrix}\right) = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=1 \\ m_3=1 \end{matrix}\right) = \frac{1}{8}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=2 \\ m_3=0 \end{matrix}\right) = \frac{1}{16}$$

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=2 \end{matrix}\right) = \frac{1}{16}$$

	$m_3=0$ $m_4=0$	$m_3=0$ $m_4=1$	$m_3=0$ $m_4=2$	$m_3=1$ $m_4=0$	$m_3=1$ $m_4=1$	$m_3=1$ $m_4=2$	$m_3=2$ $m_4=0$	$m_3=2$ $m_4=1$	$m_3=2$ $m_4=2$
I	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{8}$		$\frac{9}{4}$		
I_0	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$		$\frac{1}{36}$		
I_1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$		$\frac{1}{16}$		

П.а. 3-н распред. не непрерывен, не
 сможет вернуть с точк, тогда $P(l \geq C|H_0) =$
 $= 0,2$

Будем считать наименьшую ~~воз-~~
 можную критическую ~~воз-~~
 можную критическую значимость из
 исходов с самым большим значением
 l , суммарная вероятность которой
 при H_0 не превышает заданного уровня
 $\alpha = 0,2$. (по возможности близкое значение к α)
 "снизу"

Наименьшее $l = \frac{9}{4}$. Ему соответствует

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=2 \end{matrix} | H_0\right) = \frac{1}{36} \approx 0,0278 < \alpha$$

приведем еще

Среднее по величине $l = \frac{3}{2}$. Ему соотв.

$$P\left(\begin{matrix} m_4=0 \\ m_3=1 \end{matrix} | H_0\right) = \frac{1}{6} \approx 0,1667$$

$$\Sigma_2 = 0,1945$$

Если приведем еще $P\left(\begin{matrix} m_4=1 \\ m_3=1 \end{matrix} | H_0\right) = \frac{1}{9} \approx 0,1111$,
 то будет перебор. $\Rightarrow$ останавливаемся

П.а. G : отвергаем H_0 , если за 2 брос-
 ка выпало или $(3; 3)$, или
 одна из комбинаций: $(3, 1); (3, 2); (1, 3); (2, 3)$.

Заветический уровень значимости $\alpha = 0,1945$.

Расчёт мощности критерия:

$$W(H_1) = P(\vec{x}_n \in G | H_1)$$

$$G = \{(3, 3); (3, 1); (3, 2); (1, 3); (2, 3)\}$$

H_1 - кость сделана "честно" $\Rightarrow$ возникновение
в её грани равновероятно ($p = \frac{1}{4}$).

Тогда $W(H_1) = P(\vec{x}_n \in G | H_1) =$

$$= P((3, 3) | H_1) + P((3, 1) | H_1) + P((3, 2) | H_1) + P((1, 3) | H_1) +$$

$$+ P((2, 3) | H_1) = 5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \underline{\underline{\frac{5}{16}}}$$